

第 16273-C 章

樹脂模鑄型乾式變壓器規範書

1.0 概 論

本規範書及規格特性表(DATA SHEET)規定了樹脂模鑄型乾式變壓器之設計、製造、檢驗和測試等之最低要求。

2.0 標準與法規

變壓器之設計、製造及測試必須符合下列最新版標準與法規的有關章節之規定。

- A. 中國國家標準 (CNS 13390 C4468)
- B. 國際電工標準委員會 (IEC 60076-11)

3.0 適用情況

責 務：連續性負載

裝置場所：屋內

海拔高度：1000 公尺以下

周圍溫度：最高 40℃，最低 5℃，日平均 30℃以下，年平均 20℃以下

相對濕度：最大 100%RH

耐震強度：依規範 SECTION 01000 之規定

4.0 技術說明

4.1 溫升

變壓器在周圍溫度 40℃及額定負載下連續運轉，以電阻法測定之繞組溫升不得高於 100℃，其絕緣材質須使用 F 級絕緣材質。

4.2 額定容量

- A. 變壓器在全容量之最低分接頭位置滿載運轉時，各繞組之溫升不許超過 4.1 節之規定。
- B. 額定 K V A 之計算，以二次側電壓為準，該電壓之維持，由調整一次側電壓，以補償因電壓調整率而產生之影響。
- C. 連續輸出額定 K V A 不得因附加外箱而減低輸出容量。
- D. 變壓器 K 因數(K Factor)額定為 K4。

E. 製程用變壓器 K 因數(K Factor)額定為 K13。

4.3 短路標準

變壓器耐受短路能力應能符合 IEC 60076-11 之標準規定。

4.4 超載標準

在周溫 40°C 之下，在 70%初載時，須能承受 150%額定負載 15 分鐘及 120%額定負載 60 分鐘，而不受損。

4.5 阻抗：(變壓器在自然冷卻條件使用時，測試其阻抗值)

A. 12KV 級 500KVA 及以下：5~6%；600KVA 及以上：6%。

B. 24KV 級 4000KVA 及以下：6%。

C. 24KV 級 10000KVA 及以下：8%。

D. 未註明之部分以 ANSI. C57.12 或其他之國際相關規範為標準。

4.6 噪音基準

變壓器之噪音在額定電壓和頻率下應低於 CNS13390，C4468 或 NEMA-TR1 所規定之限制。

4.7 耐壓強度

變壓器須能耐受 IEC 60076-11 標準所規定之感應電壓、商用頻率電壓及衝擊電壓。

4.8 結線方式：Dyn1。

5.0 構造

5.1 鐵心

A. 鐵心需用具有高導磁特性之冷軋延方向性矽鋼片製成，且疊積方式需用"V型剪切"結構，以降低鐵損、勵磁、噪音等特性。

B. 鐵心之固定，需裝置有足夠強度之夾件，以承受因為運輸、安裝及運轉時所可能產生之振動。上夾件必須裝置有吊耳，以供整個心體吊起之用。

C. 鐵心與夾件需整體含浸樹脂，或以噴塗或刷塗方式作防銹處理，以防止矽鋼片之氧化生銹。

5.2 繞組、絕緣材料及其引接線

A. 高壓線圈(額定電壓 $> 1.0 \text{ kV}$)：

1. 採用電腦監控直立式自動繞線機將H級絕緣銅線以堆疊方式由下而上連續排列捲繞，使電位達到最佳分佈而降低層間相鄰導體電位差，以提高線圈送電使用壽命。
2. 線圈以環氧樹脂加入二氧化矽 SiO_2 模鑄而成，使其具有防潮、防塵、耐燃及易維護之特性，且可減緩線圈內部熱應力防止樹脂層龜裂、提高樹脂熱傳導率以利線圈散熱。
3. 線圈內外側均以玻璃纖維網同時模鑄而強化結構，增加耐短路能力。

B. 低壓線圈(額定電壓 $\leq 1.0 \text{ kV}$)

採用鋁片覆以整張F級之預浸式絕緣材料同時捲繞，乾燥後使導體和絕緣材料完全密著，具有堅固之短路機械強度；且線圈內部具有散熱氣道，以達到完善之散熱效果。

C. 無電壓分接頭

高壓變壓器除額定電壓外，尚須有四個分接頭，兩個高於額定電壓，兩個低於額定電壓，五個分接頭均為全容量，且各分接頭之間距須相等，此等分接頭必需被引出於同側線圈表面，以便在切斷電源後，可立刻調整分接頭，並需加透明壓克力材質之保護蓋。

D. 高壓線圈出線引至樹脂層外部，並以絕緣銅管連接各相之間。

E. 低壓線圈出線以銅板引出，以利負載銜接。

5.3 外殼保護方式：如規格表之要求

A. 如外殼保護等級為"IP00"，則不須附外殼。

B. 如外殼保護等級為"IP20"或"IP23"時，外殼須由2.3mm以上之鐵板構成，並加以除銹烤漆，並且開通風口於箱門或後側板，使具有良好之通風效果。

C. 烤漆顏色：按製造廠商標準或配合配電盤之外觀顏色。

D. 裝有鐵殼外箱保護時，連續輸出容量不得低減。

5.4 強制風冷裝置

如規格表註明為強制風冷時，變壓器可在底座附裝長條型輔助風扇。

5.5 名牌

變壓器上需裝置一塊不銹鋼名牌，標示下列各項：

- A. 名稱
- B. 型式
- C. 相數，額定容量，頻率，高、低壓側電壓、電流。
- D. 分接頭電壓
- E. 阻抗電壓
- F. 接線方式
- G. 絕緣等級及溫升
- H. 周溫
- I. 基準衝擊電壓強度（BIL）
- J. 適用標準
- K. 製造日期、製造廠商、製造號碼。

5.6 附件

- A. 標準配件：
銘牌、接地端子、吊耳、警告標示、高壓接線端子、高壓無電壓分接頭切換裝置、防振裝置、低壓出線銅端子板。
- B. 特殊配件：（費用另計）
外箱、強迫冷卻裝置、車輪、溫度電驛、針盤型溫度計、電子式溫度計、高壓有載切換器。
- C. 模鑄式變壓器之外箱體需有下進上出(N+1)風扇及溫度顯示與控制，上方風扇且應為吸頂防滴型。

6.0 測試

變壓器出廠前，均實施 6.1 項各例行試驗項目，並提出試驗報告書。

6.1 例行試驗：

- A. 繞組電阻測定
- B. 匝比測定
- C. 極性及相位關係試驗
- D. 無負載電流及無負載損試驗
- E. 負載損及阻抗電壓試驗
- F. 商用頻率耐壓試驗

- G. 感應電壓試驗
- H. 局部放電試驗

6.2 型式試驗：

- A. 溫升試驗
- B. 衝擊電壓試驗
- C. 噪音試驗

7.0 廠商資格(本項要依照業主提出之供應商列表)

7.1 本規範所含之變壓器生產廠商，須完全具備下列六點之國內專業製造廠，以確保其品質水準。

- A. 製造廠商須為政府評定之一級廠，且曾與國外模鑄式變壓器專業廠技術合作者，並能提出證明文件以供審查之依據。
- B. 製造廠商需具有台電國產化委員會 1 ϕ →167kVA 及 3 ϕ →2000kVA 定型試驗合格之證明文件。
- C. 製造廠商須具有經濟部商檢局評鑑通過之 ISO 9001 證明文件。
- D. 製造廠商須具有經濟部商檢局評鑑通過之 ISO 14001 證明文件。

8.0 廠商圖面及技術資料

8.1 變壓器的規格特性表(DATA SHEET)客戶若有特殊規定時，填寫於特性表上，若無則由製造廠家提供。

8.2 製造前下列圖面須經業主與設計單位之簽認：

- A. 變壓器規格特性表 (DATA SHEET)
- B. 配置圖及外形尺寸圖
- C. 保護設備控制線路圖及接線圖

8.3 交貨時製造廠家須提出產品出廠試驗報告。

9.0 保證

廠商必須保證所有變壓器運轉功能合乎規範要求，從驗收後二年內，如因設計或材質不良所引起的故障或運轉不良，廠商須免費負責修理或換裝。

- END -